

大变局下全球中高端制造供应链 重构趋势及我国对策*



杨长春¹ 张 潇² 何明珂^{1,3}

- (1. 对外经济贸易大学国际经济贸易学院, 北京 100049;
2. 中国科学技术发展战略研究院科技与经济社会发展研究所, 北京 100038;
3. 北京物资学院物流学院, 北京 101149)

内容提要: 本文从全球贸易的宏观视角, 重点探讨贸易摩擦和全球新冠肺炎疫情蔓延背景下, 中美不同贸易政策对全球中高端制造供应链结构的影响。文章运用动态 GTAP 模型模拟了六种情境, 以研究疫情和贸易摩擦冲击下, 中美不同贸易政策对全球中高端制造业贸易规模和流向的影响, 进而揭示冲击对全球中高端制造供应链格局变动趋势的影响。研究发现: 中国通过加强区域经贸协作, 能有效减缓疫情和贸易摩擦叠加效应对中国中高端制造供应链带来的负向影响; 疫情和贸易摩擦背景下, 中美采取不同的贸易政策将对中美深度参与的全球中高端制造供应链的结构与形态产生长期性的影响, 加速全球中高端制造供应链重构, 引致全球供应链未来将同时呈现区域化、扩散化和全球化的特征。从企业层面来看, 现阶段全球供应链上的核心跨国企业尽快修复供应链的鲁棒性破裂是当前的工作重心, 并在中长期内不断强化供应链敏捷性与韧性, 全面提升供应链的发展弹性。从政府层面来看, 在经济全球化推进受阻的形势下, 中国应基于全球供应链战略, 强化区域经贸协作, 寻求新的区域供应链闭合, 同时做好疫情防控和中美经贸关系调整在全球供应链上动态新平衡的中长期准备。

关键词: 中美贸易摩擦 新冠疫情 全球贸易 中高端制造业 全球供应链重构

中图分类号: F742 **文献标志码:** A **文章编号:** 1002—5766(2022)05—0005—19

一、引 言

2020 年在世界范围内爆发的新冠肺炎疫情使全球供应链受到阻滞甚至中断经济增长, 导致全球经济失速。此外, 中美两国作为世界上第一和第二大经济体, 其双边经贸关系不仅对中美意义重大, 其双边贸易政策调整的外溢效应还会对世界其他经济体带来变数。中美贸易摩擦持续且集中在制造业, 近年来贸易冲突的焦点更是进一步聚焦中高端制造业^①。现阶段, 新冠肺炎疫情和中美

收稿日期: 2021 - 11 - 30

* 基金项目: 国家社会科学基金重点项目“全球供应链重构及中国对策研究”(20AJY016)。

作者简介: 杨长春, 男, 教授, 博士生导师, 研究领域是国际贸易、国际商务、国贸物流, 电子邮箱: ycc@uibe.edu.cn; 张潇, 女, 博士后, 研究领域是国际贸易、物流与供应链管理、国际供应链管理, 宏观经济监测与预警, 电子邮箱: zxy13888251647@163.com; 何明珂, 男, 教授, 博士生导师。研究领域是物流与供应链管理、国际供应链管理, 电子邮箱: hemingke@vip.sina.com。通讯作者: 张潇。

① 本文将中美贸易摩擦聚焦的中高端制造业也称之为敏感制造业。中高端制造业包括高技术含量和中高技术含量制造业, 在典型事实部分做详细说明。

经贸关系的双重不确定性是企业在全球供应链布局中面临的重大外部风险。全球供应链是国际贸易的重要载体(彭徽,2015^[1];王中美,2017^[2];路红艳和梁威,2019^[3]),全球中高端制造业贸易规模和流向变动背后的根本原因是全球供应链布局的调整。全球贸易中的各种不确定性沿着全球供应链扩散并传递到各个环节。全球供应链上的牛鞭效应,加剧了全球贸易不确定性风险造成的损失(龙江,2011)^[4]。全球供应链的任何环节受到冲击,都可能引致上下游国际贸易活动的多米诺骨牌效应(赵立马和刘洁,2020)^[5]。全球贸易萎缩程度是判断全球供应链破坏程度的重要衡量指标(苏庆义,2020)^[6]。因此,本文选择从全球贸易的宏观视角,研究贸易摩擦升级和全球疫情蔓延背景下,中美不同贸易政策对全球中高端制造业贸易规模和流向的影响,进而揭示中美深度参与的全球中高端制造供应链结构的演变趋势。

文献方面,现阶段已有较多学者关注全球供应链重构的议题。综观已有文献,关于全球供应链重构的研究主要聚焦于以下两个方面:第一,部分学者基于文献分析和经验观察,从全球供应链重构的发端成因,对全球供应链结构调整的发展态势进行阐述和预测。其中,就发端成因而言,现阶段学者主要从如下五个方面进行定性剖析:一是基于历史性产业转移的事实考察和全球化理论转向的相关分析(宋军,2019^[7];宋华,2020^[8];于佳,2020^[9];史丹和余菁,2021^[10]);二是经济体系、价值体系和规则体系的差异(欧纯智和贾康,2020^[11];凌菲霞,2020^[12];余宗良和张璐,2020^[13]);三是大型区域贸易协定的实施(王金强,2015^[14];王中美,2017^[2];洪群联等,2019^[15]);四是全球供应链运营的鲁棒性和安全性的考虑(林梦等,2020^[16];贺俊,2020^[17]);五是借力信息技术发展,数字技术整合供应链、跨境电商平台对传统供应链节点的部分替代(孙黎等,2020^[18];马述忠和潘钢健,2020^[19];张夏恒,2020^[20])。第二,部分学者则着眼于理论层面,定性分析外部冲击对于全球供应链结构的影响。其中,现阶段学者主要从外部冲击引发供给侧和需求侧的变动,进而作用于全球供应链结构布局的层面进行分析(黎峰等,2019^[21];鲍德温和富浦英一,2020^[22];黄群慧,2020^[23];黄志凌,2020^[24];刘瑶和陈珊珊,2020^[25])。

此外,中美贸易摩擦和新冠肺炎疫情双重冲击下如何在全球供应链重构中实现经济高质量发展,是当前中国学者亟待思考并提出行之有效解决方案的重大议题之一(徐奇渊,2020^[26];刘志彪,2020^[27])。朱晓乐和黄汉权(2021)^[28]认为贸易摩擦和新冠肺炎疫情双重冲击作用下将加剧全球供应链向近岸化、多元化、区域化的方向演变。贺俊(2021)^[29]认为中国崛起以及中美贸易摩擦加剧将导致贸易和非贸易壁垒增加,全球供应链将根据经济地理重新布局调整,而全球范围内蔓延的新冠肺炎疫情则强化了各国对于供应链韧性和安全性的意识,进而加速了全球供应链的重构。古明加(2021)^[30]通过梳理和分析中国中高科技产业全球供应链的历史布局调整和发展现状,重点研究了贸易摩擦、疫情和逆全球化等因素作用下中国中高科技产业未来全球供应链布局调整趋势。李淑俊和王小明(2022)^[31]以美国国家安全为切入点,借助国际关系和贸易保护的学科理论交叉,研究了在中美贸易摩擦升级及新冠肺炎疫情在全球范围蔓延的情况下,美国政府全球供应链战略调整的内在逻辑和实现依据。胡德宝和赵静(2021)^[32]认为疫情和贸易摩擦双重不确定性会加速全球供应链的重构,虽然短期内会造成一定程度的制造业回流,但在长期内不会对中国供应链产生较大的负面冲击。管传靖(2022)^[33]认为随着新冠肺炎疫情的蔓延,拜登政府将顺势提高供应链弹性,把实现全球供应链安全作为目标,并将其融入到经济安全、经济复苏和大国战略竞争等多重目标。美国扶持高科技制造业和前沿技术研发并大规模优化供应链基础设施,以实现关键供应链的本土化;对外联合主要盟友,组建排他性的关键科技攻关和供应链联盟。美国全球供应链政策的战略性调整势必会影响中美深度参与全球供应链的重塑,并导致因新冠肺炎疫情而脆弱的全球供应链面临更大的挑战。

不难发现,当前学者主要选择从经济发展和供应链安全作为研究视角,定性分析疫情和贸易

摩擦双重冲击下中美深度参与的全球供应链的重塑逻辑。以上关于全球供应链重构的文献为本文提供了扎实的基础,但也存在如下不足:一是现有文献多基于历史数据和经验,从理论层面对全球供应链重构进行定性分析,鲜少通过量化模拟结果阐述并预测全球供应链的重构趋势;二是现有文献多从微观角度出发,缺乏经济全球化的全球贸易的宏观视野;三是将疫情、贸易摩擦和中美采取不同贸易政策放在一个框架展开量化分析的文献较匮乏,无法呈现疫情和贸易摩擦背景下,中美采取不同贸易政策对全球中高端制造供应链的影响;四是已有文献较少运用动态 GTAP 模型,将时间轴聚焦到本文要研究的“十四五”规划期间,进而深入剖析和预测动态变化和不断持续的全球供应链结构调整趋势;五是未将中美聚焦的敏感行业—中高端制造业单独列出来进行分析。

鉴于此,本文将从全球贸易的宏观视角,探究新冠肺炎疫情和贸易摩擦叠加效应下,中美实施不同贸易政策对全球中高端制造供应链的结构性影响。本文的边际贡献主要体现在如下两个方面:第一,本文将基于中美贸易摩擦集中于制造业的典型事实,筛选出近年来中美贸易摩擦所聚焦的中高端制造业作为研究对象;将中高端制造业数据分离为高技术含量和中高技术含量制造业数据,以深入分析中国中高端制造业全球贸易演变,以及中美双边敏感制造业的贸易演变和出口竞争力的情况。第二,鉴于全球供应链是全球贸易的重要载体,本文将运用多区域一般均衡动态全球贸易分析模型(GTAP-Dyn),模拟分析疫情和贸易摩擦背景下,中美采取不同贸易政策对中美及相关经济体中高端制造供应链的影响。基于数据分析和模拟结果,客观评估全球疫情爆发和中美不同贸易政策对中国中高端制造供应链以及中美深度参与的全球中高端制造供应链贸易流向和规模的影响,进一步阐述和预测全球中高端制造供应链的调整趋势。本文为中国应对复杂诡谲的国际形势,战略性布局全球中高端制造供应链,提供了可供政策借鉴的量化结果。

二、典型事实

本文将从中美贸易摩擦涉及的产品技术含量^①、中国中高端制造业的全球贸易演变、双边中高端制造业贸易演变,及出口竞争优势四方面进行典型事实陈述,对中美深度参与的全球中高端制造供应链的结构调整趋势进行必要性阐释,并为后文奠定事实基础。根据数据的可靠性和可得性,中高端制造业的贸易数据均来自于世界银行贸易统计数据库 WITS(World integrated trade solution) 中的 ISIC Rev 3.0 版本^②。

1. 中美贸易摩擦聚焦产品的技术含量

2018 年 3 月 22 日美国贸易代表办公室(USTR) 正式公布的“301 调查清单”,被认为是中美双边贸易冲突升级的里程碑。为了明确贸易冲突中美方对华所针对的制造业产品的技术含量,本文借鉴 OECD 的制造业分类方法,将双方清单上的产品(HS6 位编码) 对应到 ISIC Rev3.0 中的 3 位编码。OECD 按照技术密集度将制造业划分为四类,分别是高技术含量制造业、中高技术含量制造业、中低技术含量制造业和低技术含量制造业。通过分析发现,美国对从中国进口的 88.47% 的高技术含量的电子器件和电子产品,以及 50.22% 的其他高技术含量产品加征了关税。中国受美方

① 本文选取中美双边近年来爆发的最激烈的一次贸易冲突(即 2018 年中美贸易战的贸易数据),进行冲突所聚焦的产品技术含量分析。

② 鉴于 2020 年全球范围内爆发的新冠肺炎疫情,对全球供应链和产业链均造成了不可抗的重大冲击,全球贸易受到严重影响。在典型事实部分,本文着力展示中美之间中高端制造业的演变趋势和力量对比。因此,仅对中美 2002—2019 年的制造业贸易数据进行分析,尚未加入 2020 年的贸易数据进行对比分析。根据贸易统计规则,中国香港、中国澳门、中国台湾为 WTO 框架内的单独关税区,中国贸易数据仅包含中国内地贸易数据,特此说明。

清单影响最大的制造业分别是高技术含量和中高技术含量制造业产品,2017 年美对华进口这两类清单中涉及的产品金额,分别是 931.08 亿美元和 784.89 亿美元。此两类产品在美对华关税清单中涉及的总进口比重达 31.04% 和 26.16%。简言之,美方对华主要针对中高技术含量和高技术含量的中高端制造业产品进行关税制裁,与王霞(2019)^[34]、史沛然和李奇泽(2020)^[35]的分析结论基本保持一致。

黄鹏等(2018)^[36]基于增加值贸易的视角,将价值链特征明显程度划分为三个梯队^①。结合本文所关注的中美贸易摩擦聚焦的敏感制造业行业,大部分处于价值链特征最明显的第一梯队(复杂全球价值链活动增加值占比在 50%~60% 之间),涉及计算机、光学和精密仪器、生物制药、汽车拖车和半挂车制造业、其他交通运输设备等行业;其余则处于价值链特征较明显的第二梯队(复杂全球价值链活动增加值占比在 40%~50% 之间),包括机械设备制造、金属制品、电气设备制造等行业。近年来,我国高度重视中高技术含量和高技术含量制造业产品的发展,该类产品均被列入到我国“十四五规划和 2035 远景目标”中的重点发展项目。而“301 调查”清单产品中所涉及的电子产品制造和机械设备制造两部门的产品均具有技术含量较高的特征,且占美对华进口产品总额的 86.13%。此外,美国 2021 年发布的法律提案《2021 美国创新与竞争法案》^②,明确表明要与中国在前沿高科技创新领域展开全面竞争。2022 年 2 月美众议院进一步推出《2022 年美国竞争法》^③,全面提高美国在前沿创新科技、经济、制造等领域的实力,确定其在全球的领先地位,并授权政府拨款近 3000 亿美元用于半导体、高技术含量零部件等行业的研发和补贴,以提高应对来自中国挑战的竞争力。

由此,本文将高技术含量和中高技术含量制造业(为方便描述,简称中高端制造业)作为重点研究对象。此外,中高端制造业作为价值链特征较明显和明显的部门,疫情叠加贸易摩擦的外部影响,引致全球供应链鲁棒性破裂的风险加剧。叠加效应不仅对中美双边中高端制造供应链的结构产生冲击,还将通过全球贸易对全球价值链特征明显和较明显的敏感制造业的相关国际分工合作伙伴产生重大的影响,进而加速全球中高端制造供应链的结构调整。由此,基于外部冲击对全球中高端制造供应链的结构影响展开研究,具有重要的现实意义。

2. 中国中高端制造业全球贸易演变

图 1 展示了 2002—2019 年我国中高端制造业产品进出口贸易额的动态演变。从进口角度来看,2002—2019 年中国的中高端制造业产品进口额从 1777.14 亿美元迅速增长至 11070.56 亿美元,增长了 6.23 倍,年均增长率为 12.13%。而中国的中高端制造业产品的出口额增速更快,由 2002 年的 1517.81 亿美元迅速增长到 14412.29 亿美元,增长了 9.49 倍,年均增长率为 15.37%。这是由于我国自 2001 年末加入 WTO,大量外资注入,充分发挥了技术外溢和“干中学”效应,促使我国制造业的生产能力逐步加强且生产的产品技术含量稳步提升。随着我国对外贸易开放政策的持续推进,国际分工的加深,中国在全球中高端制造供应链网络中的重要性凸显。在 2001 年末中

① 根据(黄鹏等,2018)^[36],价值链特征明显的行业就是复杂全球价值链活动增加值占全球价值链活动增加值的比重较高的行业。该行业中间品多次跨境生产,国际化分工特征明显。

② 《2021 美国创新与竞争法案》(United States Innovation and Competition Act of 2021)整合了之前的多个法律提案,包括《无尽前沿法案》(The Endless Frontier Act of 2021)、《2021 年战略竞争法案》(Strategic Competition Act of 2021)、《2021 年迎接中国挑战法案》(Meeting The CHINA Challenge Act 2021)、《确保美国未来法案》以及针对芯片和开放式无线接入网 5G 紧急拨款等其他事务。<https://www.cbo.gov/publication/57242>。

③ 《2022 年美国竞争法》(America Competes Act of 2022),该法案全称为《2022 年美国创造制造业机会、卓越科技和经济实力法案》(America Creating Opportunities for Manufacturing, Pre-Eminence in Technology and Economic Strength Act of 2022)。<https://www.cbo.gov/publication/57898>。

国加入 WTO 至 2008 年金融危机之前,我国中高端制造业产品的出口额年均增长率高达 35.10%,相应的中高端制造业产品进口贸易额的年平均增长率为 28.16%。但自 2008 年金融危机之后,我国的中高端制造业产品的进出口贸易额持续下降。其中,2009 年我国的中高端制造业产品出口贸易额下降 14.78 个百分点,进口贸易额下降 8.78 个百分点。这也体现了此轮次贷危机从表面上的金融危机转向了经济危机。虽然随着世界各国出台一系列经济刺激政策,2010 年我国中高端制造业在进出口方面实现了快速增长反弹。但自 2008 年之后,世界经济发展持续走低,我国中高端制造业的出口和进口贸易额的平均增速明显放缓,分别为 5.67% 和 5.72%,与全球经济的增长步调基本保持一致。

综上所述,2002—2019 年我国中高端制造业出口与进口均呈现增长的态势。虽然受到全球经济环境以及中美贸易摩擦的影响,我国中高端制造业的进口和出口增速放缓,但也实现了增长。中国作为承接加工组装中高技术含量和高技术含量中间品或制成品,然后出口到欧美等发达国家的**关键一环,在全球中高端制造供应链环流中起着日益重要的作用。

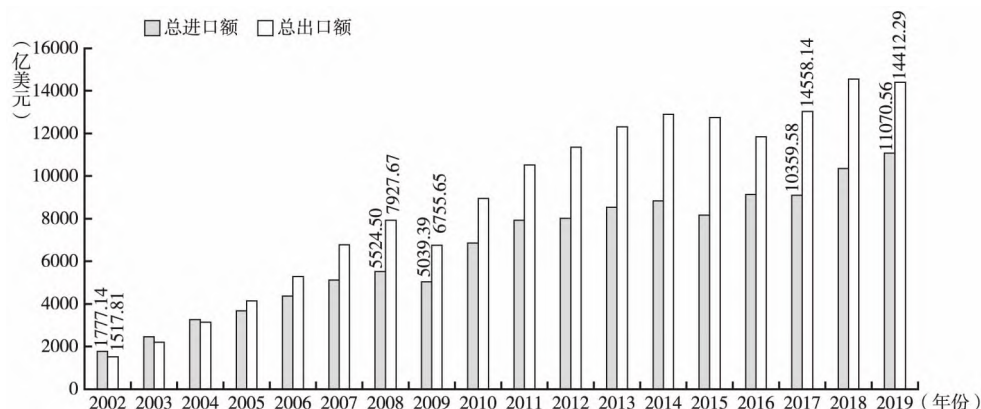


图 1 2002—2019 年中国中高端制造业进出口额演变

资料来源:作者根据世界银行 WITS 数据库整理并计算

3. 中国对美国中高端制造业贸易演变

图 2 展示了 2002—2019 年中国向美国进出口中高端制造业的贸易演变情况。从进口角度来看,中国进口美国高技术含量制造业产品的贸易额从 108.07 亿美元增加到 472.45 亿美元,增长了约 4.37 倍,年均增速为 10.14%。中国进口美国中高技术含量制造业产品的贸易额从 92.18 亿美元增加到 491.90 亿美元,增长了约 4.43 倍,年均增速为 10.03%。从出口角度来看,中国出口美国高技术含量制造业产品的贸易额从 201.15 亿美元增加到 1369.07 亿美元,增长了 6.81 倍,平均增速为 13.28%。中国出口美国中高技术含量制造业产品的贸易额从 138.60 亿美元增长到 1070.95 亿美元,增长了约 7.73 倍,平均增速为 14.04%。中国对美中高端制造业产品进口和出口的整体贸易额分别增长了约 4.4 倍和 7.18 倍。中国对于美国的出口增速快于进口增速。然而,美对华在中高端制造业存在贸易逆差,且有不断扩大的趋势。

简言之,虽然 2008 年爆发的全球金融危机以及 2018 年的中美贸易战摩擦,导致中国对美国的中高端制造业产品进出口贸易额大幅下降。但整体而言,中美双边中高端制造业贸易呈现迅速增长的态势。随着中国中高端制造业在世界制造业出口贸易中比较优势的逐步增强,中美两国在中高端制造业出口竞争优势的差距逐步缩小。在国际分工背景下,通过充分利用高技术产业发展的国际技术流动红利,中国顺利搭上了第三次工业革命的“末班车”。通过不断完善和改进自身的科技创新体系,中国的科技研发实力及创新能力都得到了显著的提升。中国中高端制造业的研发创新竞争力逐步增强,全球价值链的地位稳步提升。与此同时,金融危机之后,美国本土经济动能不

足,世界经济持续低迷,而中国对美国中高端制造业的贸易顺差却逐步扩大。中美之间围绕科技创新方面的持续竞争是在战术和战略两个层面的战略博弈,并不会随着“关税战”的停止或中美间达成相应的贸易协议而得以缓和。

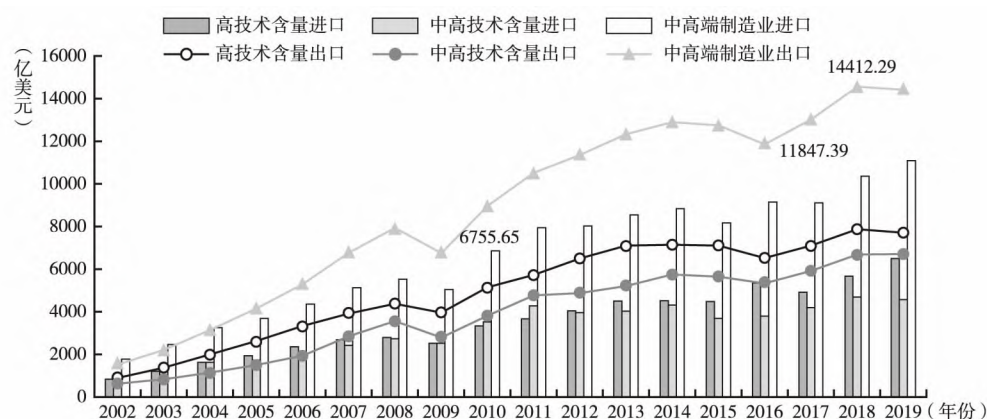


图2 2002—2019年中国对美国中高端制造业的进出口额演变

资料来源: 作者根据世界银行 WITS 数据库整理并计算

4. 中美两国中高端制造业出口竞争力演变

巴拉萨显性比较优势 RCA 通常用于衡量某地产品或者行业在全球市场的竞争力。为了更好地反映中美两国中高端技术产业在制造业的比较优势,本文利用改进的 RCA 指数测算并判断中美两国中高端制造业的比较竞争优势。其中, X_{HTn} 为 n 国中高端制造业的出口额, X_{AMn} 由 n 国的所有商品的出口总额变为 n 国制造业的总出口额。 X_{HTw} 表示世界中高端制造业的出口值, X_{AMw} 由世界的所有商品的出口总额变为世界制造业的总出口额。计算公式如下:

$$RCA_{HTn} = \frac{X_{HTn}/X_{AMn}}{X_{HTw}/X_{AMw}} \quad (1)$$

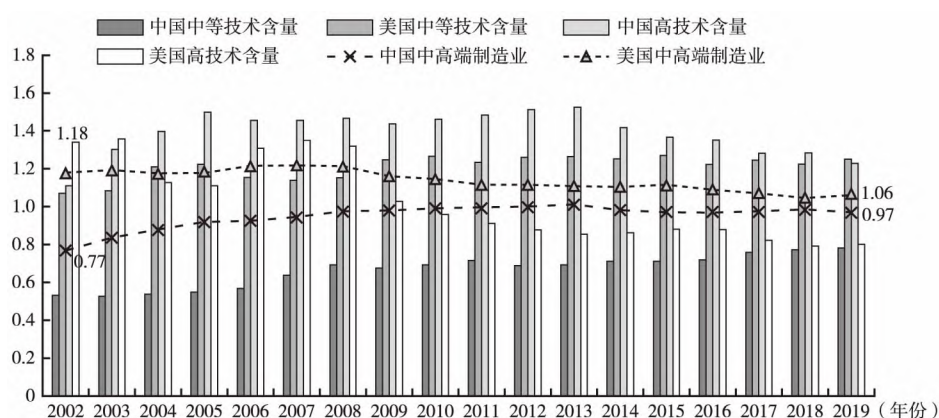


图3 2002—2019年中美两国中高端制造业出口竞争力(RCA指数)比较

资料来源: 作者根据世界银行 WITS 数据库整理并计算

根据式(1)分别测算了中美两国高技术含量、中高技术含量以及整体中高端制造业的 RCA 指数(如图3所示)。2002—2013年中国高技术含量制造业在世界贸易中的比较竞争优势迅速提升,从1.18增长到1.53,尽管自2013年之后受到世界经济低迷的影响而有所回落。此外,中国的中高技术含量制造业的 RCA 指数则从2002年的0.53增长到2018年的0.98,受到2018年中美贸易摩擦的影响,2019年回落到0.78。但整体而言,2002—2019年中国不同技术含量的中高端制造业在

世界出口贸易中的比较优势均实现了增长。中国中高端制造业的 RCA 指数稳步提升,而美国中高端制造业的 RCA 指数不断降低。

简言之,随着中国中高端制造业在世界制造业出口贸易中比较优势的逐步增强,中美两国在中高端制造业出口竞争优势的差距逐步缩小。科技博弈是引致中美经贸摩擦升级的深层原因之一,也部分解释了美国将中国视为有力“竞争对手”,并采取一系列措施遏制中国在中高端制造领域崛起的缘由。然而,由图 3 可以发现,中国虽然在科技领域取得了显著进步,但也必须清醒地认识到中国中高端制造业的整体比较竞争优势依然低于美国。由于美国的防御策略,中美在中高端制造业领域的博弈将具有长期性和必然性。

三、理论基础

本文将首先厘清全球中高端制造供应链的概念,以及全球供应链的鲁棒性策略与全球中高端制造供应链重构的内在联系,为后文从全球贸易的宏观视角探讨全球中高端制造供应链的重构趋势奠定理论基础。

1. 全球中高端制造供应链

随着生产复杂化和生产精细度的提高,经济学和管理学领域对于产品内分工的国际贸易现象进行了大量的描述,不同学者从不同研究视角提炼出描述该现象在不同研究领域的不同概念(彭徽,2015^[1];何明珂,2020^[37])。例如:全球供应链、全球价值链、全球商品网络和全球生产网络等。虽然它们均对于国际分工现象进行研究和阐释,但研究对象和研究角度有所区别。全球供应链(Global Supply Chain)本质上是基于全球视角下的供应链(Supply Chain)概念的一种延伸。简言之,全球供应链模式实际上就是在原有供应链概念的基础上加入了国别区域的视角。全球经济一体化,基于产品内分工的形式,是各个实施全球化战略的企业衔接起来的跨越国界的概念。区域供应链的全球联合体就为全球供应链(苏庆义,2020^[38];苏庆义,2020^[6])。全球供应链又根据其核心组织的不同,划分为以制造业企业、大型零售集团和第三方服务企业为核心的三大类全球供应链系统(冯耕中和孙炀炀,2020)^[39]。因此,全球中高端制造供应链,就是以中高端制造业企业为核心的全球供应链。中高端制造商作为主导和协调上下游的中心环节,以顾客为中心,依托国际贸易和跨国投资,在全球范围内寻找具有生产要素比较优势的供应商,运用互联网和先进信息技术,实现产品设计、采购、生产、销售、服务以及售后等全流程协同的全球中高端制造供应链网络。

2. 外部冲击下全球供应链的鲁棒性策略与全球中高端制造供应链重构的内在联系

全球中高端制造供应链上的核心制造商在全球范围内进行节点企业布局,具有跨越国界或区域的分布性特征。与传统供应链比较,全球供应链具有节点企业间地理距离跨度大、节点企业所在国家或区域间贸易政策、经济环境、产业结构等差异显著,致使全球供应链的外部风险增加。任何一个节点受到结构性的冲击,影响将沿着全球供应链网络上的节点逐级扩散并放大。2020 年全球范围内新冠肺炎疫情的爆发叠加中美贸易摩擦的影响,围绕中美两大经济体的全球中高端制造供应链的风险加剧。因此,当受到外部负向冲击时,全球中高端制造供应链迫切需要修复和优化供应链的鲁棒性以促进全球中高端制造业贸易复苏。根据黄小原和晏妮娜(2007)^[40]、李彬和季建华(2013)^[41]、Brandon-Jones 等(2014)^[42]、Durach 等(2015)^[43]的研究,本文将全球供应链鲁棒性策略的特征归纳为如下两点:(1)无论受到何种外部冲击,鲁棒性策略能使全球供应链不受大型扰动影响而稳定地维持其运作;(2)面对外部负向影响,实施鲁棒性策略的全球供应链运行效率不会降低。

全球供应链作为全球贸易的关键载体,从全球贸易的宏观视角直观观测全球中高端制造业贸

易规模和流向的变动,可以间接分析和预判短期内负向冲击对全球中高端制造供应链的破坏程度;以及应对外部冲击所实施的全球供应链鲁棒性策略,在中长期内对全球中高端制造供应链的结构性影响。简言之,外部冲击和现阶段全球中高端制造供应链的布局会影响全球供应链鲁棒性策略的选择和实施效率,而政府层面和核心中高端制造商对全球供应链鲁棒性组合策略的设计和规划将在中长期内作用于全球中高端制造供应链的结构。外部冲击以及各行为主体国家或核心中高端制造商企业为缓解冲击实施的全球供应链鲁棒性策略,势必协同加速全球中高端制造供应链的解体和重构。

四、模型选择与情境设定

1. 模型选择

全球供应链是全球贸易的重要载体。本文从疫情和贸易摩擦背景下,中美贸易政策调整和基于全球贸易的流向及规模变动评估全球中高端制造供应链重构趋势的新视角出发,选取动态全球贸易分析模型(GTAP-Dyn)进行模拟评估。

关于实施不同贸易政策所带来的经济效应的评估方法主要有两种:一种是事前的模拟评估,另一种是事后评估(张静中和王文君,2016)^[44]。学者对于已施行或有意向的区域经贸协作对于相关经济体的影响分析所采用的代表模型有可计算一般均衡模型(Computable General Equilibrium,简称CGE模型),其中最具代表性的模型是美国普渡大学教授托马斯·赫特尔开发的全球贸易一般均衡模型系统(Global Trade Analysis Project,GTAP)。GTAP模型的设计原理是依据新古典经济学理论将政策情形变动对最初的出清市场的“冲击”,求解出世界经济体在冲击之后的新均衡。冲击导致的各个变量的变动即为贸易政策冲击造成的影响。GTAP模型因为其对贸易政策调整的事前模拟的科学性而被学界广泛运用。和传统CGE一般均衡模型相比,GTAP全球贸易分析模型的优势在于能够定量评估关税削减、贸易补贴及区域贸易协定等诸多贸易领域的相关问题(周曙东等,2016^[45];李新兴等,2020^[46])。

动态全球贸易分析模型是一个世界经济动态递归可用的一般均衡模型(AGE),由标准GTAP模型扩展而来。动态GTAP模型的突出技术特征是将时间作为一个变量处理,受外生变化与政策、技术和人口变量的影响(赵立斌,2013^[47];周政宁和史新鹭,2019^[48])。因为标准的静态GTAP模型具有局限性,无法聚焦到本文希望研究的“十四五”期间,疫情和不同贸易政策对中美深度参与的全球中高端制造业贸易的影响。且静态GTAP无法较准确地刻画疫情、贸易摩擦、RCEP,以及尚未正式签署但有意向的中欧FTA和美国加入CPTPP关税削减的动态的持续性过程。故本文采用动态GTAP模型进行模拟分析。

2. 数据说明

本文将原始数据库做如下合并处理:将GTAP10数据库中的141个区域^①最终合并为中国、日韩(日本和韩国)、澳新(澳大利亚和新西兰)、德国、马来西亚、新加坡、越南、东盟其他国家或地区、CPTPP其他成员国、欧盟(英国脱欧后除德国外其他26国)、墨西哥、加拿大、世界其他国家或地区。鉴于中美贸易摩擦主要波及实体货物贸易,结合本文研究目标,最终将GTAP10数据库中的65个产业部门合并为5个部门(如表1所示)。

3. 情境设计

(1) 基准情境:本文采用动态递归方法模拟了2020—2035年的基准情境。基准情境假设全球未发生任何重大突发公共卫生事件,中美间没有任何贸易摩擦,且所有经济体现行贸易政策运行

① 根据GTAP10标准国家/地区列表,将141个区域定义为244个国家/地区的总和。

良好。

首先,本文采用 Walmsley 递推动态方法,运用不同经济体计算后的资本存量、经济 GDP、总人口、熟练劳动力、非熟练劳动力等宏观预测数据将 GTAP10 中的数据从 2014 年更新校准至 2019 年 (Yang 等,2011^[49]; Walmsley 等,2012^[50]);其次,利用各国和地区的宏观经济预测数据构建 2020—2035 年的基准情境。更新过程选取的经济数据来自于国际货币基金组织 (IMF)、法国国际经济研究中心 (CEPII)、世界银行 (World Bank) 等国际权威机构的宏观预测数据。其中,采用 Walmsley 等 (2000)^[51] 的计算方法处理资本存量。 $C_t(S)$ 表示产业 S 在第 t 年的可用资本存量, $C_{t-1}(S)$ 代表产业 S 在第 t-1 年的可用资本存量^①; C_t^* 和 I_t^* 分别表示经济体达到新均衡时的资本存量和投资量。公式如下:

$$C_t(S) = C_{t-1}(S) \times (1 - DERP(S)) + GDP(S) \quad (2)$$

外生变量变动对原本稳定的经济体进行冲击,模型会自动对资源重新配置。当经济体达到新的稳态均衡时,净投资为零,即系统内部资本存量和投资者的总需求相匹配。稳态条件为:

$$DERP(S) C_t^* = I_t^* \quad (3)$$

表 1 模型的部门划分

编号	产业部门分类	GTAP 部门 分类代码	主要细分门类
1	中高端制造业	33、34、40、42、	计算机、精密仪器和光学仪器制造、电子产品制造、制药、生物化学科技制造、医疗、航空航天器等其他设备制造
	中高技术含量制造业	41、43、44	电器机械和设备、汽车、挂车和半挂车、化学制品 (不含制药)、铁路机车及其他设备制造等其他机械设备制造
2	中低技术含量制造业	32、35 ~ 39、45	家具制造、橡胶和塑料制品的制造、橡胶和塑料制造;焦炭、炼油产品和核燃料、基本金属和金属制品、有色金属制品
3	低技术含量制造业	21 ~ 31	加工食品、纺织品制造、服装制造、皮革及相关产品制造、木材、木材制品以及软木制品制造、纸和纸制品制造、记录媒介物的印刷和复制
4	农产品	1 ~ 14、19、20	水稻、小麦、谷物、蔬菜水果和坚果、糖作物、油料作物、未加工烟草、牛羊等活的动物、新鲜或冷藏的各种肉蛋类、原料奶、渔业、林业等
5	其他部门	15 ~ 18、 46 ~ 49、 50 ~ 65	公共服务业、其他服务业、电力、天然气生产和运输、健康和社会服务、通信业等

(2) 模拟情境: 为了定量分析疫情背景下,中美不同贸易政策对围绕中美两大经济体的全球中高端制造业贸易产生的影响,本文在基准情境的基础上设置了六种模拟情境 (如表 2 所示)。本文

① 参考 Walmsley 等 (2000)^[51] 对于资本折旧率的算法,本文设定 DERP (S) 为 4%。

假定当全球疫情爆发时^①,全球熟练和非熟练劳动力减少 5.5%,全球交通运输旅游产出程度下降 11.4%^②。随着中国、美国和德国的疫情得到有效遏制,逐步实现复工复产。其中,由于中国严格的防疫措施,2022 年疫情将导致中国交通运输旅游产出下降 6.5%,美国和德国的交通运输旅游产出下降 5.6%,其余经济体则下降 11.4%。中国的熟练和非熟练劳动力减少 3%,而美国和德国减少 4.5%,世界其他经济体熟练和非熟练劳动力减少 5.7%。假设“十四五”期间,疫苗处于全球范围内初始测试和普及使用阶段,中国的交通运输旅游平均产出仅下降 2.5%,美国和德国的交通运输旅游平均产出仅下降 2%,中国的熟练和非熟练劳动力平均减少 2.5%,而美、德的熟练和非熟练劳动力减少 3.5%,其余经济体交通运输旅游产出下降 4.4%,熟练和非熟练劳动力减少 4.5% (Mckibbin 和 Fernando,2021)^[52]。

表 2 模拟情境设定

情境	全球新冠肺炎疫情爆发	全球疫情蔓延,但中、美、德三国实现部分复工复产 ^①	中美贸易摩擦	RCEP (15 国)	中欧 FTA 建立	美国加入 CPTPP
E0	√					
E1		√				
E2		√	√			
E3		√	√	√		
E4		√	√	√	√	
E5		√	√	√		√

此外,2020 年 1 月中美双方签署了第一阶段经贸协议,中美双边的关税实现部分削减,但美国依然保持对中国的大部分商品的高额关税。本文通过分析中美谈判进展,以及美国战略与国际问题研究中心 (CSIS) 等智库团队的研究报告,可以看出美方不会完全削减对华关税,且将长期在敏感的焦点领域对华进行关税制裁。截至 2022 年 5 月,中美尚未进一步推进讨论第二阶段协议相关事宜。因此,本文根据中美双方于 2020 年 1 月在美国华盛顿签署的《中华人民共和国政府和美利坚合众国政府经济贸易协议》进行关税数据处理。假设美国取消 1200 亿美元清单产品加征 7.5% 的关税,但保留对 2500 亿美元的关税清单加征 25% 的关税,并一直持续至 2025 年,中国则保留并继续对第一和第二批价值约 1100 亿美元的清单分别加征 5%、10%、20% 和 25% 的关税。考虑到美国政府换届,RCEP 的生效时间以及与本文聚焦的“十四五”规划时间相契合,本文将中美贸易摩擦的模拟冲击时间设定在 2021 年(梁一新,2020)^[53]。同时,为更精确的评估中美贸易摩擦对中国中高端制造业的影响,需要明确两个前提:第一,明确中美之间 2021 年关税的量化水平。本文首先

① 本文关于疫情的冲击设定主要借鉴参考(Mckibbin 和 Fernando, 2021)^[52] 的冲击设定。

② 新冠肺炎疫情爆发导致全球不同地区的交通旅游运输不同程度阻滞甚至中断以及劳动力的缩减,相关数据参考国际劳工组织(International Labor Organization, ILO),亚洲发展银行(Asian Development Bank, ADB)于 2021—2022 年发布的四份报告,分别是: ILO 在 2021 年 7 月发布的《World Employment and Social Outlook-Trends 2021》及 2022 年 1 月发布的《World Employment and Social Outlook-Trends 2022》,ADB 在 2021 年发布的《Asian Development Outlook 2021》和《Developing Asia's Economic Outlook: Asian Development Outlook 2021》。

③ 根据《Global Value Chain Development Report 2019》,2017 年中国取代日本,并与美国 and 德国三国成为简单和复杂 GVC 网络的全球 ICT 供应链网络中心。因此,中国、美国与德国作为三个核心国,受疫情冲击的程度将更为显著,进而对全球供应链产生深刻的影响,所以本文将这三国单独列出。

根据美国贸易代表办公室(USTR) 官网和中国商务部官网的加征关税清单明细分别与 GTAP 数据库涵盖的 65 个产品部门进行匹配,并以世界银行 WITS 数据库 2017 年中美双边贸易 HS2012 编码数据中的 6 位编码产品的 2017 年贸易数据作为权重,核算清单产品对应各行业部门产品的关税冲击,计算不同产品的加权平均关税,更新行业部门的关税冲击数据。第二,明确中美以及与二者贸易关系较紧密的贸易合作伙伴国及地区之间 2021 年的关税政策的量化水平。同理,须综合世界银行 WITS 数据库中的关税数据校准调平 GTAP 关税数据^①。

通过解读 RCEP 关税减免协议规划,目前 RCEP 成员具体降税模式包括“协定生效立即降为零”“过渡期降为零(包括 10 年内降为零等)”“部分降税”以及少量“例外产品”四大类。基于此,为使得测算结果更接近真实的情形,本文未直接将 RCEP 中采取的货物贸易关税自由化率全部设置为 0,而是基于 RCEP 关税减免协议和借鉴 Renuka 和 Anda(2019)^[54] 将关税削减分为生效时,生效后 5 年和生效后 10 年三个阶段。因此,本文假设 2021 年关税生效时 80% 的货物贸易实现零关税,2026 年 92% 货物贸易实现零关税,2031 年 95% 的货物贸易关税全部降为 0。“十四五”期间,RCEP 的自由化率处于第一阶段的 80% 的水平。

现阶段,美国尚未加入 CPTPP。中国虽然完成了中欧投资协定谈判,但尚未与欧盟建立自贸区。本文增加模拟情境 E4 和 E5 分别模拟有意向但尚未发生的中国与欧盟实施 FTA 政策以及美国加入 CPTPP 的情境,并假设上述模拟情境的关税削减阶段与 RCEP 削减过程一致。增加模拟情境 E4 和 E5 的目的是在区域经贸协作进一步加深的过程中,考察疫情背景下,中美贸易政策对全球中高端制造供应链影响变化的方向和路径,以及为中国下一步制定贸易政策提供量化模拟评估依据。

五、多情境模拟结果及讨论

通过分析模拟结果发现,新冠肺炎疫情和中美经贸关系双重不确定性对全球中高端制造业贸易的影响会沿着全球中高端制造供应链扩散。详细分析疫情背景下,美方对华继续加征关税,中国采取对等的关税反制措施对中美及全球中高端制造业贸易的作用,将有助于理解中美加强区域经贸协作对外贸易政策的实际影响。因此,下文将首先梳理疫情和中美贸易摩擦对全球中高端制造供应链的影响,即阐述模拟情境 E0、E1 和 E2 的结果。再进一步模拟分析疫情和中美贸易摩擦背景下,中美两国与各自经贸合作伙伴加强联系对全球中高端制造供应链的影响效应,即依次报告模拟情境 E3、E4、E5 的结果^②。

1. 疫情和贸易摩擦对中美深度参与的全球中高端制造供应链影响的模拟

(1) 短期内,疫情对全球供应链上节点的结构冲击,生产停滞和跨区域通道的中断致使全球中高端制造供应链的鲁棒性破裂。直观观测到的最终结果就是全球中高端制造业整体贸易下降。模拟结果 E0 显示,大部分国家或地区的国内产出、进口量和出口量都大幅度下降(如表 3 所示)。模拟结果 E1 则显示,随着中、美、德三国国内部分复工复产,三国的产出和进口量较基准情形均降低,但较模拟情境 E0 却有所提高。三国的出口量较基准情境略微上升 0.52%、0.78%、1.06%。此外,日韩、新加坡、越南、墨西哥、加拿大和欧盟其他地区的产出和出口量虽较基准情境有所下降,但较模拟情境 E0 却有所提高,其余大部分国家或者地区的产出、进口量和出口量均下降,但不同国家和地区上述三个测量维度的下降幅度却存在异质性。从中国与相关国家或地区的双边贸易来

① 鉴于 2020 年全球新冠肺炎疫情爆发,全球贸易全面萎缩,无法客观反映中美之间的贸易情况。故本文采用 2018 年贸易摩擦前的 2017 年的中美贸易数据作为权重,结合世界银行 WITS 数据库中的关税数据计算加权平均关税。

② 篇幅有限,每个国家或地区的每个变量的冲击结果未在文中详细列出,备案。

看,借鉴引力模型分别阐释中国中高端制造业出口至不同国家或地区呈现异质性的原因。受到疫情冲击,中国与各相关贸易伙伴国或地区间的地理距离均不变,对双边中高端制造业的出口贸易流的影响可以简单分解为出口国或地区的供给冲击与进口国或地区的需求冲击。中国对部分国家或地区的出口量增加的原因可能在于:一方面,疫情刺激了部分中高端制造业的国外需求,例如,对医疗器械设备制造等的需求增加;另一方面,随着中、美、德三国的国内中高端制造供应链的复供,进而促进了中国的国内产出,因此,部分保证了下游生产商或者最终消费者所在区域的需求供给,致使双边贸易中的出口量增加。中国对其余大部分国家或地区的出口量减少的原因则可能在于:一方面,中、美、德三大制造大国虽逐步复工复产,但尚未完全修复国内供应链的鲁棒性,如果中国本国的库存耗尽,疫情会导致中国的上游供应商对于原材料或者中间品零部件的断供,造成我国国内中高端制造供应链运营受阻;另一方面,部分贸易伙伴国或地区,经济受疫情影响较重,国民收入降低,致使对中高端制造业产品的需求降低,进一步导致进口量下降,需求萎缩冲击、国际投资环境恶化和供给缺口冲击导致双边中高端制造业的贸易规模进一步下降。美国与贸易伙伴国或地区双边贸易的关系变动类似,在此不再赘述。

(2) 贸易摩擦对“十四五”期间中美两国的中高端制造供应链复苏起负向效应,但疫情和贸易摩擦的交互效应对中国国内中高端制造供应链产出、供应链进出口贸易的冲击大于美国。中、美两国与不同国家或地区出现贸易转移,但贸易转移程度和规模存在异质性;其中,中国与欧盟、东盟、日韩的经贸合作在贸易冲突背景下得到显著加强。通过模拟分析,本文发现,中美贸易摩擦扭转了中、美、德三大制造中心国内供应链逐步恢复的红利。叠加效应致使中美两国中高端制造业部门的产出较模拟情境 E1 分别下降 0.81 和 0.53 个百分点,中国的产出降幅高于美国(如表 4 所示)。表明美国虽然希望通过使用关税武器,促进其中高端制造业回流并抑制中国中高端制造业的发展,但却同时降低了其中高端制造业的实际产出,且破坏了中、美、德三大工业大国国内制造供应链复苏对中美两国国内中高端制造供应链稳定运转的促进作用。从进口贸易维度看,中国进口量较基准情境下降(−5.07%),较模拟情境 E1 下降 0.21 个百分点;美国的进口量下降(−3.09%),较模拟情境 E1 增加 0.24 个百分点。从出口贸易维度分析,贸易摩擦导致中国的中高端制造出口价格整体提高(0.96%);贸易条件进一步恶化,中国的中高端制造业整体出口量由复工复产促使的正向增长,变为负向减少(−0.79%);美国的中高端制造业出口价格有所提高(0.13%),但其中高端制造业出口量却有所上升(0.41%),增幅略低于模拟情境 E1 中的 0.78%。就双边贸易而言,中国与不同国家或地区贸易转移程度和规模存在异质性。但中国与欧盟、东盟、日韩的经贸合作在中美贸易冲突背景下得到明显加强。

表 3 疫情对不同国家/地区中高端制造业全球贸易的冲击变动(相对于基准情境,%)

国家/地区 影响领域		中国	美国	日韩	澳新	德国	马来 西亚	新加坡	越南	东盟其 他地区	欧盟其 他地区	墨西哥	加拿大	世界其 他地区
E0	产出	-5.52	-2.78	-3.45	-1.99	-2.87	-3.88	-2.09	-6.98	-10.97	-6.43	-8.12	-2.98	-5.77
	进口	-8.21	-12.97	-8.17	-5.27	-7.12	-5.67	-6.32	-3.12	-12.03	-8.27	-4.23	-3.12	-6.97
	出口	-4.87	-3.99	-6.59	-2.51	-3.87	-5.42	-2.98	-0.09	-13.23	-5.67	-1.17	-3.28	-7.27
E1	产出	-2.38	-1.38	-1.48	-3.12	-0.19	-3.98	-1.24	-3.27	-8.89	-6.28	-5.15	-1.98	-5.97
	进口	-4.86	-3.33	-6.57	-4.97	-3.11	-5.56	-4.55	-1.17	-4.95	-3.08	-3.15	-1.31	-6.08
	出口	0.52	0.78	-2.58	-1.76	1.06	-2.25	-0.79	-0.08	-13.24	-5.33	-1.09	-2.32	-7.75

资料来源:作者根据动态 GTAP 模拟结果整理

(3) 贸易摩擦引致中高端制造业贸易的大幅下降或部分中断,将通过全球供应链内的贸易转移间接维系。中国作为美国在全球供应链上中高端零部件或中间品和制成品的主要进口国,且中高端制造业具有典型的产品内分工的全球供应链的特征。在“301 调查清单”中,中高端制造业的涉案金额占总金额的 89.12%。从出口维度看,模拟情境 E2 显示贸易摩擦引致中国向美国中高端制造业的出口在疫情冲击的基础上进一步下降约 27.26 个百分点。国际分工背景下,模拟情境 E2 中,全球供应链上的其他相关经济体对美国的出口较情境 E1 增加。德国、欧盟其他国家、日韩、加拿大和墨西哥对美国的中高端制造业的总体出口较基准情境的变化幅度分别为 7.38%、4.05%、1.15%、-3.55%、-0.26%,较模拟情境 E1 分别增加 7.14、3.21、3.87、1.25 和 2.43 个百分点。与此同时,中国对这些国家或地区的出口较模拟情境 E1 却分别增加 12.95、7.70、14.26、5.42 和 3.84 个百分点。从进口维度看,贸易摩擦引致中国向美国的中高端制造业产品的进口在疫情冲击的背景下进一步下降约 18.87 个百分点。与此同时,中国对日韩、澳新、新加坡、东盟和欧盟等经济体的进口虽然受叠加效应影响呈下降趋势,但贸易摩擦导致中国对上述国家或地区的进口下降幅度有所降低,较模拟情境 E1 的下降幅度分别减少 1.32、0.18、0.25、0.04 和 1.17 个百分点。

归纳来看,在产品内分工的全球供应链作用下,中国向美国出口的部分中高端制造产品的减少将转移供应给全球供应链上的其他国家或经济体。中国中高端制造供应链在全球中高端制造供应链网络中起着关键作用,贸易摩擦导致中国向美国的出口在疫情冲击的基础上进一步下降,但同时却向相关贸易伙伴国出现不同程度的出口转移。在疫情冲击下,相关经济体对中国的进口量整体减少,但贸易摩擦冲击作用下较模拟情境 E1 却增加了对中国的进口。由此推出,中美贸易冲突并没有完全割断中国对于美国在供应链上的供应,而是通过全球供应链上的其他相关经济体间接维系了中美之间在全球中高端制造供应链网络上的联系。而贸易摩擦引致中国从美国进口中高端制造业产品规模进一步下降,却同时增加了对德国、日韩、东盟、新加坡等经济体的进口。因此,疫情和贸易摩擦的叠加效应加深了亚太地区中高端制造业贸易的联系,并强化了亚洲地区中高端制造供应链与以德国为制造中心的欧盟的跨区域的联系。

2. 中美加强区域经贸协作的对外贸易政策对全球中高端制造供应链影响的模拟

中国应对贸易摩擦,不应仅采取对等的反制措施,更应强化与相关贸易伙伴的区域经贸协作。因此,基于疫情和中美贸易摩擦的背景下,本文将增加 2020 年 11 月中国已签署的 RCEP 自由贸易协定的量化模拟情境分析。此外,在全球中高端制造供应链系统中,以德国为中高端制造中心的欧盟是具有与美国相当技术发展水准的经济体。模拟情境 E2 的结果显示,除 RCEP 成员内的东盟和东亚的日韩以外,欧盟也是承接转移贸易摩擦引致美对华进口削减损失的主要分摊国,且欧盟对中国以及全球中高端制造供应链都起着无可替代的作用。因此,本文将进一步分别模拟有意向但尚未发生中国与欧盟实施 FTA 政策,以及美国重返 CPTPP 的情境,以探究中美各自强化区域经贸协作对中美深度参与的全球中高端制造供应链结构演变的影响。

(1) 中国加入 RCEP 将减缓疫情和贸易摩擦对中国中高端制造供应链的负向影响。情境 E3 的量化模拟结果显示,中国加入 RCEP 的正向效应虽然不能完全抵消疫情和贸易摩擦对中国中高端制造供应链造成的负向冲击,但却很大程度上减缓了叠加效应的不利影响。且贸易自由化显著提高了 RCEP 成员国之间的中高端制造业的贸易水平。相比模拟情境 E2 而言,中国的中高端制造业国内产出增加 3.02 个百分点,但较基准情境仍有所下降(-0.17%);美国的中高端制造业产出则较情境 E2 下降 0.28 个百分点,较基准情境降幅为(-2.19%)。从出口维度来看,中国的中高端出口价格较基准情境略有提高(0.08%),但是与情境 2 相比,却有所下降(0.06%),说明较基准情境贸易环境恶化,但与贸易摩擦和疫情叠加效应下的情境 E2 相比,中国的贸易环境得到改善,

其出口量较模拟情境 E2 提高 0.34 个百分点;美国的出口量则较模拟情境 E2 下降 1.15 个百分点。从进口维度来看,中国的进口价格略微提高,中国整体的中高端制造业的进口量较基准情境有所下降(-3.91%),但与模拟情境 E2 相比却提高了 1.16 个百分点。美国的中高端制造业的进口量较基准情境有所下降(-4.27%),较模拟情境 E2 下降 1.18 个百分点。

表 4 不同模拟情境下中美两国中高端制造业产出和整体贸易变动(相对于基准情境,%)

情境	中国			美国		
	产出	进口	出口	产出	进口	出口
E2	-3.19	-5.07	-0.79	-1.91	-3.09	0.41
E3	-0.17	-3.91	-0.45	-2.19	-4.27	-0.74
E4	1.65	0.03	1.34	-1.43	-2.92	-2.07
E5	0.28	-2.97	0.47	0.87	-2.36	0.67

资料来源:作者根据动态 GTAP 模拟结果整理

从双边贸易来看,中国与不同国家或地区的双边贸易规模较基准情境的变化幅度呈现异质性。但中国对 RCEP 成员国的出口量较模拟情境 E2 却大幅提高(如表 5 所示),与此同时,RCEP 成员国对中国的出口量也有所提高。其中,中国对 RCEP 成员国内的澳新、新加坡、越南、日韩的中高端制造业的出口量较情境 E2 增幅较大,分别为 6.12%、5.17%、4.23%、5.18%;日韩、新加坡、越南对中国中高端制造业的出口增幅较 E2 有所提高,分别为 7.12%、5.23%、2.11%。RCEP 的签署,促进了亚太地区中高端制造供应链的复苏和发展。

(2) 若中国进一步与欧盟建立 FTA 并顺利落实,将基本抵消贸易摩擦对中国国内中高端制造供应链复苏的抑制作用。中国与以德国为制造中心的欧盟和 RCEP 贸易伙伴国间的中高端制造业双边贸易均显著提高,自由贸易政策加强了跨区域贸易伙伴国或地区间的联系,在全球供应链网络中,中国与欧盟和亚太地区间形成了更紧密的区域性供应链闭合关系。从模拟结果中可以直观得出,中国的中高端制造业国内产出、进口量和出口量较基准情境分别增长 1.65%、0.03%、1.34%,较模拟情境 E2 分别提高 4.84、5.10 和 2.13 个百分点。表明中国进一步与欧盟建立自由贸易区将扭转疫情和贸易摩擦对中国国内中高端制造供应链稳定运营带来的不利影响。就双边贸易而言,中国对德国和欧盟其他国家的出口量较模拟情境 E3 进一步提高 5.92 和 2.22 个百分点。其中,虽然中国对 RCEP 成员国的高端制造业出口较基准情境均有所提高,但较模拟情境 E3 却略微下降;与此同时,RCEP 成员国内的东盟十国、日韩对中国在中高端制造业的进口较模拟情境 E3 有所提高。此外,由于东盟与中国的初始关税水平很低,因此,东盟在中高端制造业对中国的进口份额与基准情境基本持平,而欧盟和 RCEP 其他成员国在该行业对中国的进口量和进口份额较基准情境均有不同程度的提高。

(3) 中美双边加强对外自贸区建设将加速推进全球中高端制造供应链进行结构性调整,促使中美深度参与的全球中高端制造业同时具有区域性和全球性的特征。模拟情境 E5 显示,在中国签署了 RCEP 之后,美国若进一步加入 CPTPP。中美与各自的经贸合作伙伴间关税壁垒程度大幅降低,进口价格下降,虽然中国和美国较基准情境进口均有所下降,这是由于受疫情冲击,国外中高端制造业的中间品或制成品的加工或生产的供应商企业产能尚不能全面恢复,供给侧短缺无法完全满足中国和美国国内的需求增加,造成进口下降(-2.97%、-2.36%),但中美两国中高端制造业产出较基准情境均有所增加(0.28%、0.87%)。中国向美国的中高端制造业的进口和出口相对模拟情境 E2、E3 和 E4 进一步下降。然而,美国对欧盟、日本、韩国、加拿大、墨西哥、越南和新加坡的进口较基准情形均有所上升,美国对 CPTPP 内成员国日本、韩国、加拿大、墨西哥、越南、新加坡

的进口将进一步扩大,较模拟情境 E2 分别提高 3.97、2.22、6.33、2.02、1.37 个百分点。表明美国与 CPTPP 成员间的贸易壁垒下降,可能会替代中国的部分中高端制造业对美的出口,导致中国的中高端制造制成品或者中间品在美国的需求降低。与此同时,中国对欧盟、日本、韩国、加拿大、澳新、东盟十国的出口均有所增加,增幅高于模拟情境 E2,但较模拟情境 E3 和 E4 的增幅则存在异质性。其中,中国对既是 RCEP 又是 CPTPP 成员国的越南、新加坡和马来西亚的中高端制造业的进口和出口较基准情境均大幅提高,但较模拟情境 E3 却略微降低。

归纳来看,中美各自通过加强区域经贸协作,虽然在贸易摩擦的基础上进一步人为阻碍了中美之间在中高端制造业的双边贸易,但通过区域经贸合作伙伴等全球供应链上国家的介入,间接延续了中美之间在中高端制造业的联系。疫情和贸易摩擦背景下,中美各自通过加强区域经贸协作的全球供应链鲁棒性策略,以降低全球中高端制造供应链的运营风险。虽然进一步降低了中美双边的中高端制造业的贸易规模,且对中美两国的社会福利造成一定负向影响(-0.33%、-0.16%),但却加强了中美各自与区域经贸合作伙伴间的联系,跨国企业对于其生产加工等各个环节的供应商在全球范围内重新布局,同时商业利益也将在不同的企业之间再配置。就中国而言,将致使围绕中国为核心的东亚中高端制造供应链从与美国为核心的北美中高端制造供应链的联系转向并强化与欧洲区域供应链和 RCEP 自由贸易区域供应链的联系。就美国而言,以美国为中心的北美中高端制造供应链与以中国为中心的东亚地区的中高端制造供应链的联系削弱,将转移至欧洲区域供应链,并与其贸易合作伙伴成员国的中高端制造业贸易增加,进而加强与其区域经贸合作伙伴的供应链网络建设,加速围绕中美两大经济体的全球中高端制造供应链的解体与重构。简言之,疫情背景下,贸易摩擦和中美进一步强化区域经贸协作的对外贸易政策将削弱围绕中美两大经济体的供应链间的联系,致使全球中高端制造供应链区域化特征进一步加强。

表 5 不同模拟情境下中高端制造业的双边贸易影响(相对于基准情境,%)

出口国/ 地区	美国	日韩	越南	新加坡	马来西亚	澳新	德国	加拿大	墨西哥	欧盟其他 地区	东盟其他 国家	CPTPP 其他 地区	世界其他 地区
中国													
E3	-32.67	5.18	4.23	5.17	4.98	6.12	12.22	-1.55	-3.23	0.77	11.98	0.03	0.21
E4	-41.29	5.74	3.98	3.19	5.04	5.29	18.14	-2.67	-2.98	2.99	10.55	0.11	-2.32
E5	-37.76	4.31	4.08	3.98	4.44	6.01	12.23	-5.13	-6.23	0.14	12.45	-0.19	-1.85
出口国/ 地区	中国	日韩	越南	新加坡	马来西亚	澳新	德国	加拿大	墨西哥	欧盟其他 国家	东盟其他 国家	CPTPP 其他 地区	世界其他 地区
美国													
E3	-19.28	3.43	0.22	0.13	0.45	0.87	7.43	9.12	4.87	0.11	-1.45	1.02	2.12
E4	-22.29	2.09	-0.12	-0.06	-1.56	1.22	5.32	7.49	7.12	1.23	-2.56	0.98	4.78
E5	-21.07	8.33	1.87	1.33	2.33	4.32	11.24	14.76	18.12	1.34	-5.43	5.34	-0.96

资料来源:作者根据动态 GTAP 模拟结果整理。其中,左起第一栏为出口国/地区

六、结论与政策启示

1. 主要结论

本文从全球贸易的宏观视角出发,模拟分析了疫情和贸易摩擦背景下,中美实施不同贸易政策

对两大经济体深度参与的全球中高端制造供应链结构的影响。疫情和贸易摩擦的叠加效应,以及中美由此采取的不同贸易政策是导致中美深度参与的全球中高端制造供应链重构的重要外部因素。研究发现:(1) 受疫情冲击,虽然模拟假设全球中高端制造供应链上的核心国家(中国、美国、德国)的供应链逐步修复,对全球供应链复苏确实起到促进作用,但短期内全球中高端制造供应链,尚不能全面恢复至原来的水准,依然存在供应链中断风险,并面临短期临时调整的局面。(2) 疫情背景下,中美贸易摩擦抵消了中、美、德三国复工复产对中美两国国内中高端制造供应链复苏的红利,且叠加效应对中国中高端制造供应链的负向影响程度大于美国。贸易摩擦引致中美双边中高端制造业贸易大规模下降,且两国与相关贸易伙伴国产生大规模的贸易转移。其中,欧盟、日韩、东南亚、墨西哥和加拿大是中美双边中高端制造业贸易减少的主要贸易转移承接区域,促使依托全球供应链创造的贸易流日趋扩散化,加速围绕中美两大经济体的全球供应链结构发生调整。(3) 中美贸易摩擦促使全球中高端制造供应链转向区域性供应链发展,但并未完全割断中美在全球供应链网络上的链接,而是通过贸易转移间接维系。(4) 中国加入 RCEP 以及与欧盟顺利推动 FTA 协定,将有效缓解、甚至抵消疫情和中美大规模贸易摩擦对中国中高端制造供应链的负向冲击。(5) 从中长期看,“十四五”期间,疫情和贸易摩擦背景下,中美双边若进一步推进并加深区域经贸协作,将加速中美两大经济体深度参与的全球中高端制造供应链的重构,强化了中美深度参与的全球中高端制造供应链兼具区域性和全球性的特征。

2. 政策启示

针对研究结论,本文对中国中高端制造供应链冲击的应对方案,分别从政府和企业的角度提出如下建议,以增强外部重大扰动发生时中国中高端制造供应链的鲁棒性。

从政府层面看,短期内,中国应与贸易伙伴国间设计国家层面的联合应急指导机制并协助跨国节点企业间展开联合应急计划,以加快修复全球中高端制造供应链鲁棒性破裂的节奏和效率。从中长期看:(1) 全球疫情爆发,贸易摩擦加剧了中国中高端制造供应链的负向冲击,中国不应仅采取对等的关税反制措施,还应加强区域经贸合作以深化中国在全球供应链系统的参与程度。具体来说,中国应尽可能地扩大与更多的国家或区域的经济利益交集空间,以及鼓励来自世界各地的科技创新企业参与到中国中高端制造供应链的各个环节。通过逐步加强中国在全球中高端制造供应链上与更多的国家或地区的合作和依赖关系,强化中国在全球供应链上的作用和地位。(2) 政府应通过加强与“一带一路”沿线国家的区域经贸协作,强化 RCEP 合作伙伴间的合作,努力促成中欧 FTA 建立,积极推进加入 CPTPP,并保证对外物流通道的畅通。在贸易政策上为供应链上的企业开拓多元化的消费市场,并构建多维的国际供应链网络,为企业国际合作保驾护航。由此,在全球化进程受阻和全球经济低迷的情形下,通过跨国公司在全球范围内生产和贸易再布局,强化供应链基础设施建设和人才储备,打造国家供应链竞争力和长期发展弹性,以缓解甚至逆转疫情和中美贸易摩擦造成的负面影响,进而实现中国在全球供应链上地位的攀升。(3) 政府应制定并完善相关的贸易扶持政策,中国在着力恢复全球供应链鲁棒性的基础上,谋求产生一批具有国际竞争力的高科技创新驱动的跨国企业。(4) 加快推进“双循环”新发展格局的全面顺利实施,扩大中国本土消费需求并提高消费能力,成为国际投资者无法撤离,且全球范围内无法替代的中高端制造业中间品或制成品的最大消费市场。

从企业层面看,短期内,全球供应链上的核心制造企业,应统领并协调供应链上下游,尽快将破裂的供应链修复。从中长期看:(1) 国际贸易争端加剧,经济全球化进程有所放缓,中国本土跨国公司在布局全球供应链时,应将各区域和国家的双边或多边贸易规则作为优先于要素禀赋优势的考量因素。全球供应链布局应密切关注相关区域对中高端制造业的贸易政策,以及当地的投资环境,来确保全球供应链上物资、资金流等流通的稳定性。(2) 作为供应链上的核心

中高端制造商企业,应抓住区域经贸协作和中国新基建建设的契机,战略性地增强自身竞争力,以及与全球供应链网络上子公司的鲁棒性和协同性。(3) 不断在区域经贸强联系的地区,寻找具有成本效益和技术优势的一级供应商,优化布局并监督上游供应商和下游分销商。积极开展供应链的“备链”计划,通过重新设计并优化全球供应链的生产、采购、销售等环节,以缓冲疫情和贸易摩擦带来的不利冲击。(4) 开拓多元化的需求市场,降低重大扰动发生时的外部需求侧冲击。

此外,本文仍存在一定研究留白需要后续展开并深入研究:(1) 中高端制造产业链内涉及的不同细分行业供应链具有差异性,仍需进一步细化行业,分别从政府扶持和企业自身的情况对于上下游供应商和分销商的选择与布局的结构性调整做进一步分析。(2) 疫情爆发对于全球的影响涉及多方面因素,本文在模拟情境中仅考虑了劳动力和交通运输旅游产出变动的两个关键因素。未来仍需继续完善模拟情境,以便更加精确地刻画疫情对全球中高端制造业贸易造成的影响。(3) 鉴于 GTAP 基础数据库对于制造业的划分仍较粗糙,后续需要结合中高端贸易数据对数据库进一步分割和完善,以全面评估疫情和中美经贸关系的不确定性对全球中高端制造业贸易流向和规模变动的影响,进而更加准确地预判全球中高端制造供应链的重构趋势。

参考文献

- [1] 彭徽. 基于全球供应链的国际贸易理论研究: 以钢铁贸易为例 [M]. 北京: 中国社会科学出版社, 2015.
- [2] 王中美. MEGA 与全球供应链: 变化、响应与反作用 [J]. 北京: 世界经济研究, 2017, (6): 3-13, 135.
- [3] 路红艳, 梁威. 中国融入全球供应链体系的实践、问题及建议 [J]. 北京: 全球化, 2019, (4): 29-39.
- [4] 龙江. 供应链危机全球效应对跨国公司的影响与应对策略——以“3·11”日本地震为视角 [J]. 北京: 国际贸易, 2011, (9): 46-52.
- [5] 赵立马, 刘洁. 贸易争端和新冠肺炎疫情双重不确定性下中国供应链重构战略 [J]. 北京: 供应链管理, 2020, (8): 11-25.
- [6] 苏庆义. 疫情过后的全球供应链发展趋势 [J]. 北京: 中国外汇, 2020, (9): 18-19.
- [7] 宋军. 解体与重构: 全球供应链变革及其对中国的启示 [J]. 南宁: 区域金融研究, 2019, (12): 5-14.
- [8] 宋华. 新冠肺炎疫情对供应链弹性管理的启示 [J]. 北京: 中国流通经济, 2020, (3): 11-16.
- [9] 于佳. 疫情下全球供应链重整的新趋势——国际产业转移的决定因素与评估体系 [J]. 北京: 经济导刊, 2020, (6): 76-81.
- [10] 史丹, 余菁. 全球价值链重构与跨国公司战略分化——基于全球化转向的探讨 [J]. 北京: 经济管理, 2021, (2): 5-22.
- [11] 欧纯智, 贾康. 疫情下全球化何去何从? ——基于中国供应链配置的思考 [J]. 北京: 求是学刊, 2020, (4): 11-21.
- [12] 凌菲霞. 有效的全球化与无效的全球化治理——新冠疫情背景下西方学者的新思考 [J]. 长春: 东北亚论坛, 2020, (5): 63-75.
- [13] 余宗良, 张璐. 全球疫情下推进国际产能合作的政策思考 [J]. 深圳: 开放导报, 2020, (2): 89-94.
- [14] 王金强. 亚太供应链合作关系的构建与中国的政策选择 [J]. 长春: 东北亚论坛, 2015, (1): 42-51.
- [15] 洪群联, 李子文, 刘振中, 李淑华, 宋华. 推动构建现代供应链的若干思考 [J]. 北京: 宏观经济研究, 2019, (7): 107-126.
- [16] 林梦, 李睿哲, 路红艳. 实施供应链安全国家战略: 发达经济体样本解析 [J]. 北京: 国际经济合作, 2020, (4): 51-62.
- [17] 贺俊. 从效率到安全: 疫情冲击下的全球供应链调整及应对 [J]. 哈尔滨: 学习与探索, 2020, (5): 79-89.
- [18] 孙黎, 李翔宇, 江祉健. 新冠肺炎疫情全球蔓延对跨境电子商务发展的影响及启示 [J]. 哈尔滨: 理论探讨, 2020, (6): 39-44.
- [19] 马述忠, 潘钢健. 从跨境电子商务到全球数字贸易——新冠肺炎疫情全球大流行下的再审视 [J]. 武汉: 湖北大学学报 (哲学社会科学版), 2020, (5): 119-132, 169.
- [20] 张夏恒. 共生抑或迭代: 再议跨境电子商务与全球数字贸易 [J]. 石家庄: 当代经济管理, 2020, (11): 43-50.
- [21] 黎峰, 曹晓蕾, 陈思. 中美贸易摩擦对中国制造供应链的影响及应对 [J]. 成都: 经济学家, 2019, (9): 104-112.
- [22] 理查德·鲍德温, 富浦英一. 新冠疫情对贸易的影响机制 [J]. 北京: 中国经济报告, 2020, (3): 138-144.
- [23] 黄群慧. 新冠肺炎疫情对供给侧的影响与应对: 短期和长期视角 [J]. 长春: 经济纵横, 2020, (5): 46-57.
- [24] 黄志凌. 观察疫情对于经济的冲击力应该考虑深远影响 [J]. 郑州: 征信, 2020, (7): 16-25.
- [25] 刘瑶, 陈珊珊. 新冠疫情对全球供应链的影响及中国应对——基于供给侧中断与需求侧疲软双重叠加的视角 [J]. 北京: 国际贸易, 2020, (6): 53-62.

- [26] 徐奇渊. 双重冲击下的全球化: 困境与出路 [J]. 北京: 人民论坛·学术前沿, 2020, (8): 86-93.
- [27] 刘志彪. 新冠肺炎疫情下经济全球化的新趋势与全球产业链集群重构 [J]. 南京: 江苏社会科学, 2020, (4): 16-23.
- [28] 朱晓乐, 黄汉权. 全球供应链的演变及其对中国产业发展的影响 [J]. 重庆: 改革, 2021, (4): 60-67.
- [29] 贺俊. “十四五”全球供应链调整与中国应对战略 [J]. 北京: 中国经济评论, 2021, (1): 57-59.
- [30] 古明加. 中国高技术产业供应链全球配置格局的变化趋势研究 [J]. 广州: 岭南学刊, 2021, (2): 122-128.
- [31] 李淑俊, 王小明. 美国全球供应链调整的国家安全逻辑及实现路径 [J]. 北京: 国际安全研究, 2022, (1): 100-129.
- [32] 胡德宝, 赵静. 新冠疫情和贸易摩擦双重不确定性下中国供应链重构的策略研究 [J]. 武汉: 学习与实践, 2021, (1): 21-28.
- [33] 管传靖. 安全化操作与美国全球供应链政策的战略性调适 [J]. 北京: 国际安全研究, 2022, (1): 73-99.
- [34] 王霞. 中美贸易摩擦对全球制造业格局的影响研究 [J]. 北京: 数量经济技术经济研究, 2019, (6): 22-40.
- [35] 史沛然, 李奇泽. 中美贸易摩擦中的贸易伙伴替代研究 [J]. 南昌: 江西社会科学, 2020, (6): 75-88.
- [36] 黄鹏, 汪建新, 孟雪. 经济全球化再平衡与中美贸易摩擦 [J]. 北京: 中国工业经济, 2018, (10): 156-174.
- [37] 何明珂. 供应链管理的兴起: 新动能、新特征与新学科 [J]. 北京工商大学学报(社会科学版), 2020, (3): 1-12.
- [38] 苏庆义. 疫情对全球供应链影响几何 [J]. 北京: 中国外汇, 2020, (5): 23-25.
- [39] 冯耕中, 孙炀炀. 供应链视角下新冠肺炎疫情对经济社会的影响 [J]. 西安交通大学学报(社会科学版), 2020, (4): 42-49.
- [40] 黄小原, 晏妮娜. 供应链鲁棒性问题的研究进展 [J]. 武汉: 管理学报, 2007, (4): 521-528.
- [41] 李彬, 季建华. 应对供应中断风险的供应链鲁棒运作模式——对我国企业的启示 [J]. 北京: 经济管理, 2013, (3): 64-73.
- [42] Brandon-Jones, E., Squire, B., Autry, C. W., Autry, C. W., and Petersen, K. J. A Contingent Resource-Based Perspective of Supply Chain Resilience and Robustness [J]. Journal of Supply Chain Management, 2014, 50, (3): 55-73.
- [43] Durach, C. F., Wieland, A., and Machuca, J. Antecedents and Dimensions of Supply Chain Robustness: A Systematic Literature Review [J]. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 2015, 45, (1-2): 118-137.
- [44] 张静中, 王文君. “一带一路”背景下中国-西亚自贸区经济效应前瞻性研究——基于动态 GTAP 的实证分析 [J]. 上海: 世界经济研究, 2016, (8): 70-78.
- [45] 周曙东, 肖宵, 杨军. 中韩自贸区建立对两国主要产业的经济影响分析——基于中韩自由贸易协定的关税减让方案 [J]. 北京: 国际贸易问题, 2016, (5): 116-129.
- [46] 李新兴, 蔡海龙, 蔡松峰, 谢家琦. RCEP 未来发展前景及潜在影响研究——基于 GTAP 模型 [J]. 北京: 宏观经济研究, 2020, (7): 165-175.
- [47] 赵立斌. 东盟区域一体化与参与全球生产网络——基于 GTAP-Dyn 模型的研究 [J]. 北京: 国际贸易问题, 2013, (9): 55-67.
- [48] 周政宁, 史新鹭. 贸易摩擦对中美两国的影响: 基于动态 GTAP 模型的分析 [J]. 广州: 国际经贸探索, 2019, (2): 20-31.
- [49] Yang, J., Huang, J., Li, N., Rozelle, S., and Martin, W. The impact of the Doha trade proposals on farmers' incomes in China [J]. Journal of Policy Modeling, 2011, 33, (3): 439-452.
- [50] Walmsley, T. L., Dimaranan, B., and McDougall, R. Dynamic Modeling and Applications for Global Economic Analysis [M]. Cambridge University Press, 2012.
- [51] Walmsley, T. L., Betina, V. D., and Robert, A. M. A Base Case Scenario for Dynamic GTAP Model [R]. GTAP Trade Analysis. Purdue University, 2000.
- [52] McKibbin, W. J., and Fernando, R. The Global Macroeconomic Impacts of COVID-19: Seven Scenarios [J]. Asian Economic Papers, 2021, 20, (2): 1-30.
- [53] 梁一新. 中美贸易摩擦背景下加入 RCEP 对中国经济及相关产业影响分析 [J]. 北京: 国际贸易, 2020, (8): 38-47.
- [54] Renuka, M., and Anda, N. Can the Regional Comprehensive Economic Partnership Minimize the Harm from the United States-China Trade War? [J]. The world Economy, 2019, 42, (11): 3148-3167.

Global Mid-to-High-end Manufacturing Supply Chain Restructuring and China's Countermeasures

YANG Chang-chun¹, ZHANG Xiao², HE Ming-ke^{1,3}

(1. School of International Trade and Economics, University of International Business and Economics, Beijing, 100049, China;

2. Institute of Technology and Economic and Social Development, China Academy of Science and Technology Development, Beijing, 100038, China;

3. School of Logistics, Beijing Wuzi University, Beijing, 101149, China)

Abstract: As the world's largest and second largest economies, Sino-US economic and trade relations are not only of great significance to China and the United States, but the spillover effects of bilateral trade policy adjustments will have a profound impact on other economies in the world. The Sino-US trade friction remains high and concentrated in the manufacturing industry. In recent years, the focus of the trade frictions have further centered on the mid-to-high-end manufacturing industry. At this stage, the dual uncertainty of the COVID-19 pandemic and Sino-US economic and trade relations are the biggest external risks exposed to multinational companies in terms of strategic decision on global supply chain layout. The global supply chain is an important carrier of international trade. The fundamental reason behind the changes in the scale and flow of global mid-to-high-end manufacturing trade is the adjustment of the global supply chain layout. Various uncertainties in global trade are diffused and transmitted to all links through the global supply chain. The bullwhip effect on the global supply chain has exacerbated the losses caused by the risk of global trade uncertainty. Any link in the global supply chain is affected, which may lead to a domino effect of upstream and downstream international trade activities. Shrinking global trade is an important measure of the extent of disruption to global supply chains. Thus, how to restructure the global supply chain to revive global economy under the dual impact of Sino-US trade frictions and the COVID-19 is one of the major issues that Chinese scholars need to think about and then propose effective solutions.

Therefore, from the macro perspective of global trade, this paper focuses on the impact of different trade policies between China and the United States on the structure of the global mid-to-high-end manufacturing supply chain under the background of Sino-US trade frictions and the Covid-19. This paper uses the dynamic GTAP model to simulate six scenarios to explore the impact of different trade policies between China and the United States on the scale and flow of global mid-to-high-end manufacturing trade under the impact of the epidemic and trade frictions, and then reveal the structure patterns of mid-to-high-end manufacturing global supply chain. The study found that by strengthening regional economic and trade cooperation, China can effectively mitigate the negative impact of the superimposed effect of the epidemic and trade friction on China's mid-to-high-end manufacturing supply chain in the context of the epidemic and trade friction. Different international trade policies will exert a long-term effect on the structure of the global mid-to-high-end manufacturing supply chain, accelerating the reconstruction of the global mid-to-high-end manufacturing supply chain. In the medium and long term, the global mid-to-high-end manufacturing supply chain will present the characteristics of regionalization, diffusion and globalization at the same time. From the perspective of the enterprise, the core multinational enterprises in the global supply chain at this stage are the current focus of their work to repair the robust rupture of the supply chain as soon as possible, and continue to strengthen the agility and resilience of the supply chain, and comprehensively improve the development flexibility of the supply chain. From the perspective of the government, under the situation that the promotion of economic globalization is hindered, China should strengthen regional economic and trade cooperation based on the global supply chain strategy to seek new regional supply chain closures, while prepare for a dynamic new balance in the epidemic prevention and the adjustment of Sino-US economic and trade relations in the medium- and long-term.

The marginal contributions of this paper are mainly reflected in the following two aspects: Firstly, based on the historical fact that Sino-US trade frictions focus on manufacturing as a starting point, this paper selects the mid-to-high-end manufacturing industries that Sino-US trade frictions have centered on in recent years as the research object. This paper separates mid-to-high-end manufacturing data into high-tech and mid-to-high-tech manufacturing data to deeply analyze the global trade development of China's mid-to-high-end manufacturing, as well as analyzes the bilateral trade development and Sino-US mid-to-high-end manufacturing competitiveness; Secondly, given that the global supply chain is an important carrier of global trade, this paper uses the multi-regional general equilibrium dynamic global trade analysis model to simulate and analyze the effect of the dual uncertainty on the mid-to-high-end global manufacturing supply chain trade.

Key Words: Sino-US trade frictions; Covid-19; global trade; mid-to-high-end manufacturing; global supply chain reconstruction

JEL Classification: A10, D58, E60

DOI: 10.19616/j.cnki.bmj.2022.05.001

(责任编辑: 刘建丽)